

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول: نظام آلي لتوضيب زيت صناعي في دلاء

I- دفتر الشروط:

I-1 هدف التآلية: يهدف النظام إلى ملء دلاء بلاستيكية ذات سعة 5 لتر بالزيت الصناعي، غلقها وعدها ثم إخلائها.

I-2 المواد الأولية: - زيت محضر مسبقا - دلاء بلاستيكية فارغة - أغطية معدنية.

I-3 الوصف:

أ - النظام: يحتوي النظام على 5 مراكز وهي:

- مركز (1): تدوير الصحن. - مركز (2): التقديم. - مركز (3): الملء.

- مركز (4): الغلق. - مركز (5): العد والإخلاء.

ب- التشغيل:

- تأتي الدلاء إلى مركز التقديم عبر قناة عمودية، حيث يتم تحويلها من مركز إلى آخر بواسطة صحن دوار.

- يُفتح الكهروصمام E_{V1} لمدة 10 ثوان، ثم يُفتح الكهروصمام E_{V2} لمدة 10 ثوان.

- يُغلق الدلو بواسطة الرافعتين B و C.

- تدفع الدلاء المملوءة بواسطة الرافعة D إلى بساط يديره المحرك M_1 ، لتحول إلى طبع

تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الاستهلاك على الغطاء بعدد 12 دلوا (خارج النظام المدروس).

ملاحظة: عند بلوغ كمية الزيت في الخزان المستوى الأدنى V_0 ، يتم التنبيه عنه بواسطة جرس.

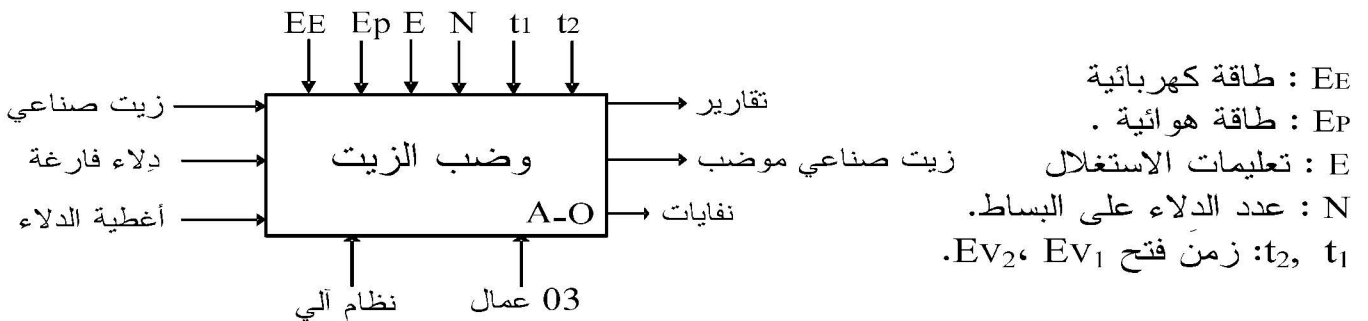
I-4 الاستغلال: - عامل مختص للقيادة والصيانة الدورية.

- عاملان دون اختصاص، يقومان بتزويد القناة العمودية بالدلاء الفارغة، وملء

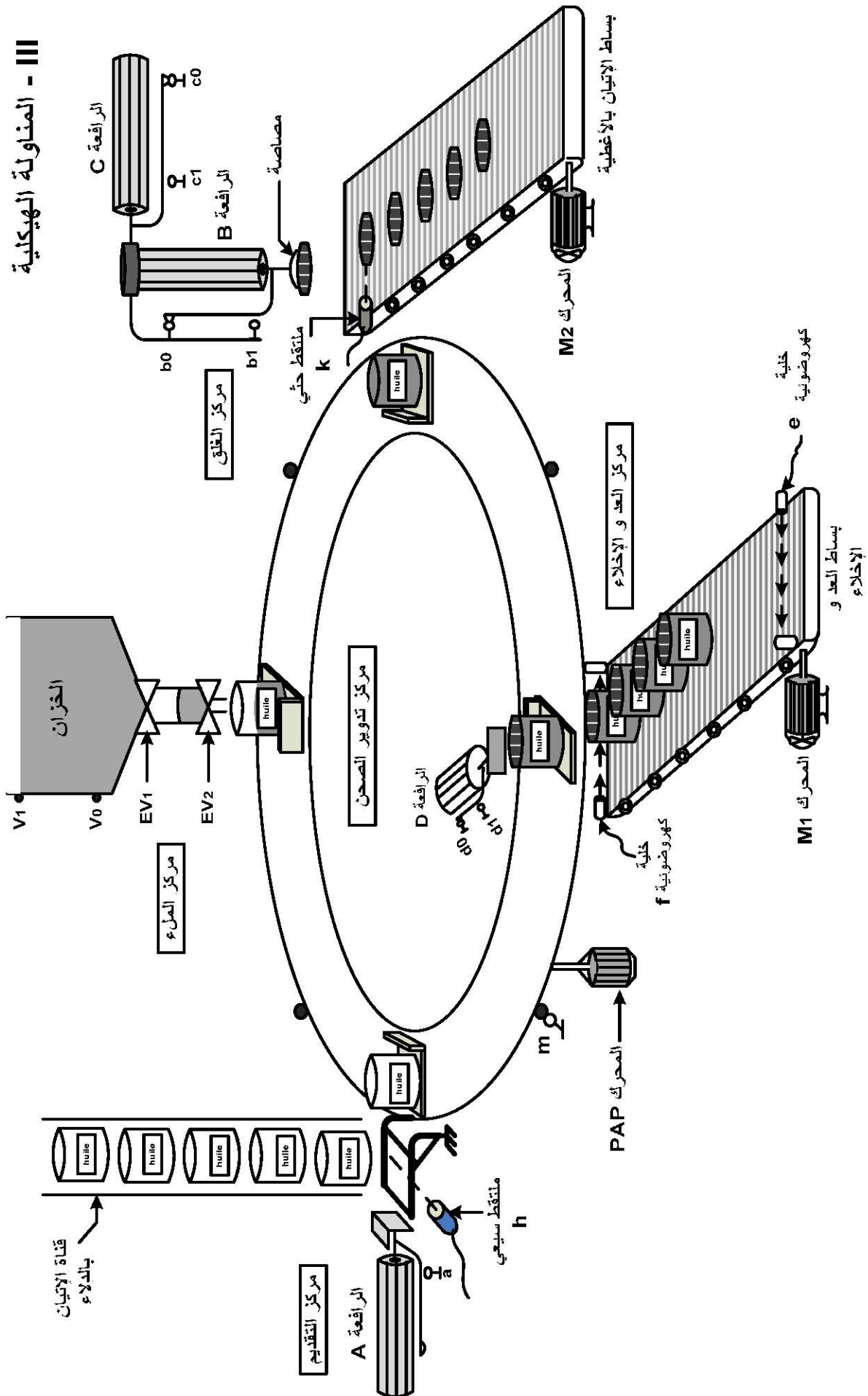
الخزان عندما يدق جرس التنبيه.

I-5 الأمن: حسب الاتفاقيات المعتمدة والمعمول بها.

II- التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة: نشاط بياني (A-0).



III - المناولة الهيكلية

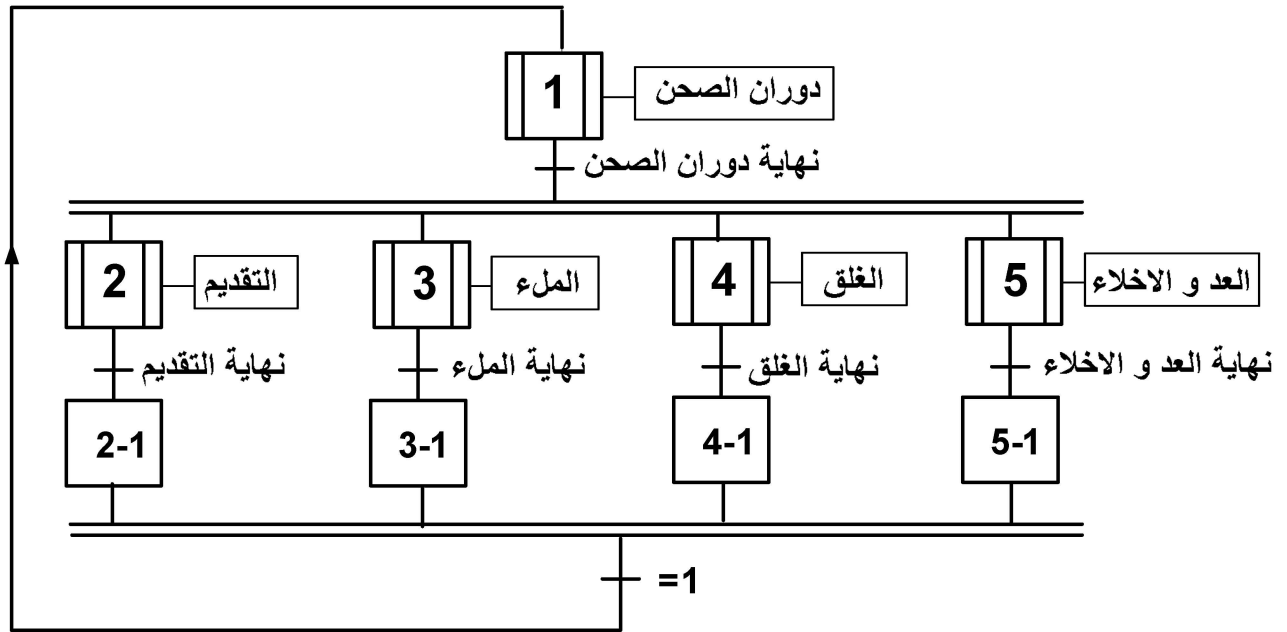


IV- الاختبارات التكنولوجية للمنفاذات والمنفاذات المتصدرة والمنطقات

الأجهزة الأشغولة	تدوير الصحن	التقديم	الملء	الغلق	العد والإخلاء
المنفاذات	MPAP: محرك خطوة- خطوة	A: رافعة أحادية المفعول	E_{V1} : كهربوصمام. E_{V2} : كهربوصمام.	B: رافعة مزدوجة المفعول مزودة بمصاصة هوائية. C: رافعة مزدوجة المفعول. M_2 : محرك لا تزامن 3، إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران.	D: رافعة مزدوجة المفعول M_1 : محرك لا تزامن 3، إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران.
المنفاذات المتصدرة	SAA1027	dA: موزع كهرو هوائي 2/3 أحادي الاستقرار.	KE_{V1} : ملاس الكهربوصمام $\sim 24V$. KE_{V2} : ملاس الكهربوصمام $\sim 24V$. T_1 : مؤجلة 1. T_2 : مؤجلة 2.	dB, dB^+ : موزع كهرو هوائي ثنائي الاستقرار $\sim 24V$. dC, dC^+ : موزع كهرو هوائي ثنائي الاستقرار $\sim 24V$. KM_2 : ملاس كهرو مغناطيسي $\sim 24V$.	dD, dD^+ : موزع كهرو هوائي ثنائي الاستقرار $\sim 24V$. KM_1 : ملاس كهرو مغناطيسي $\sim 24V$.
المنطقات	m: منطق نهاية شوط يكشف عن دوران الصحن بزواوية 90°.	a: منطق يكشف عن خروج ساق الرافعة A. h: منطق سيعي يكشف عن حضور الخلو الفارغ في مركز التقديم.	t_1 : زمن فتح E_{V1} ($t_1 = 10s$) t_2 : زمن فتح E_{V2} ($t_2 = 10s$)	b_1, b_0 : منطق نهاية شوط للكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة B. c_1, c_0 : منطق نهاية شوط للكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة C. k: منطق حتي يكشف عن وجود الغطاء.	d_1, d_0 : منطق نهاية شوط للكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة D. f: خلية كهروضوئية تكشف عن مرور الدلاء. e: خلية كهروضوئية تكشف عن وصول الدلاء إلى مركز الطبع.

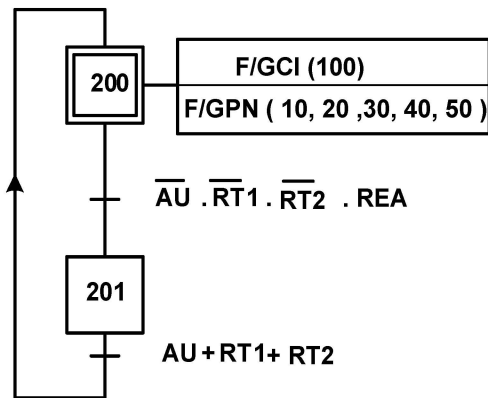
V- التحليل الزمني:

متمن تنسيق الأشغولات (GPN):

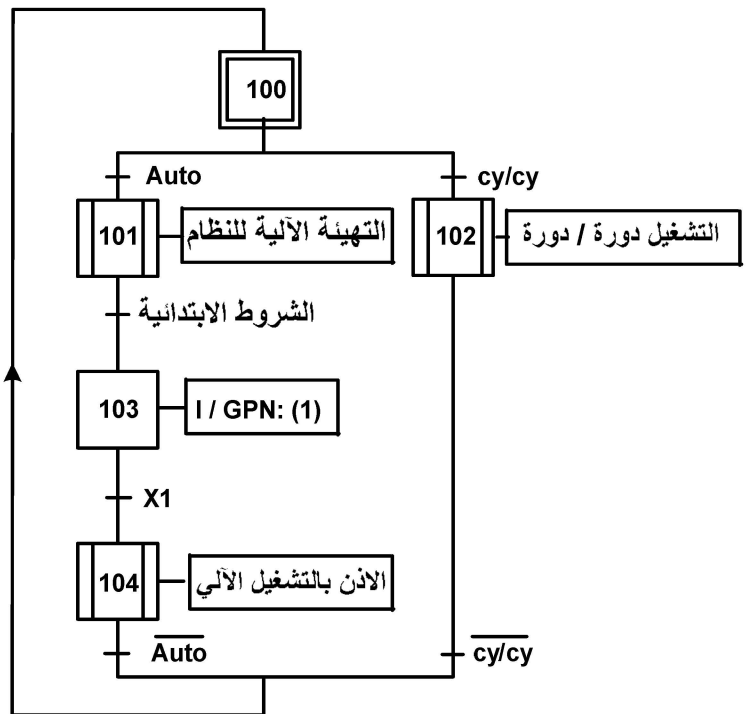


متمن القيادة والتهيئة (GCI):

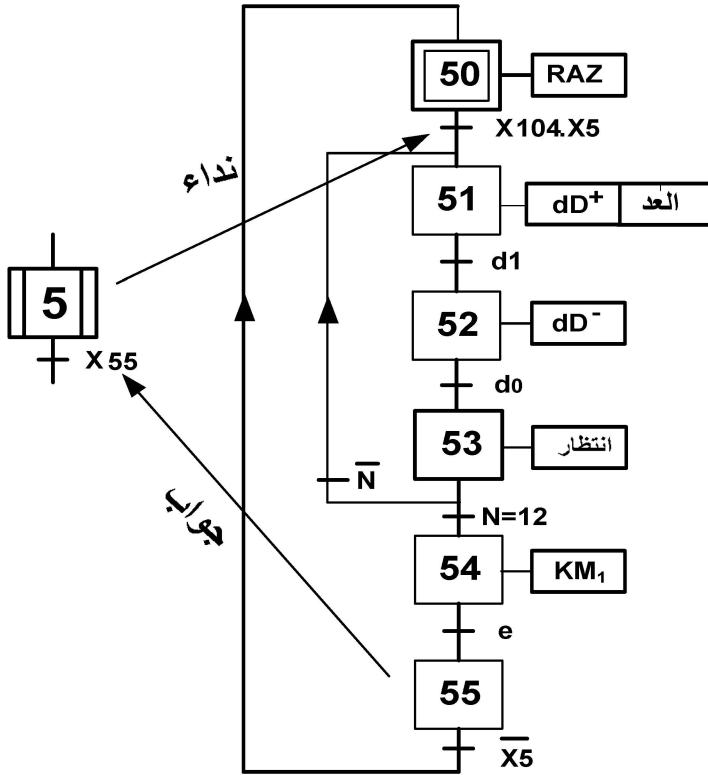
متمن الأمن (GS):



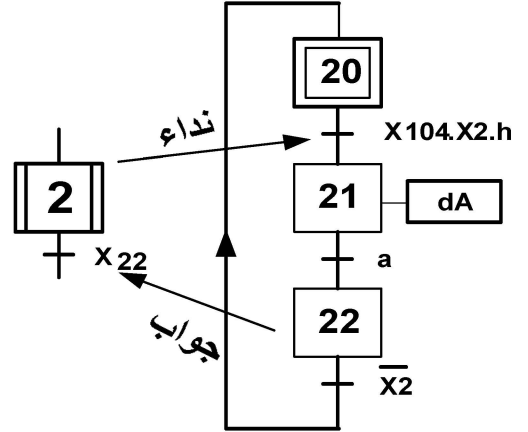
مرحلات حرارية: RT_1, RT_2
إعادة التسليح بعد الخل: REA



متمن أشغولة 5 (عد وإخلاء الدلاء)

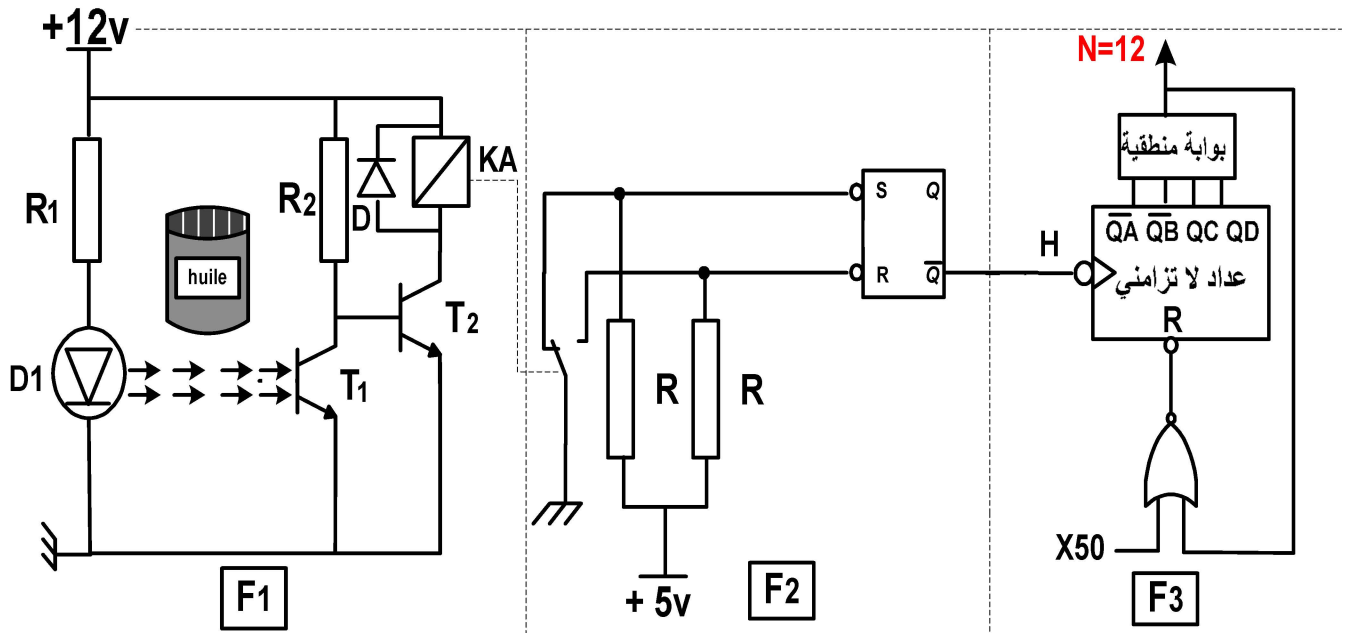


متمن أشغولة 2 (تقديم الدلاء)



VI - الإنجازات التكنولوجية:

دائرة الكشف عن مرور وعد الدلاء:



أسئلة الامتحان

التحليل الوظيفي:

س1- أكمل النشاط البياني التنازلي A-0 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 17/7).

التحليل الزمني:

س2- ارسم ممتن من وجهة نظر جزء التحكم للأشغولة 3 (أشغولة الملء).

س3- اكتب على شكل جدول، معادلات التنشيط والتحميل والمخارج للأشغولة 5 (أشغولة عد وإخلاء الدلاء) (الصفحة 17/5).

س4- ارسم تدرج المتامن (GS-GCI-GPN).

إنجازات مادية:

س5- لماذا استعملنا ملتقط سيعي (h) وآخر حثي (k) في المناولة الميكانيكية (الصفحة 17/2)؟

دائرة الكشف عن مرور وعد الدلاء (الصفحة 17/5).

س6- ما هي وظيفة كل من الطوابق F1 ، F2 و F3؟

دراسة الطابق F1 (الصفحة 17/5).

س7- ما هو دور كل من العناصر التالية:

- المقاومة R1 - الصمام D - المقفل T2 ؟

س8- احسب قيمة المقاومة R₁، علماً أن خصائص الثنائي D1 هي (9mA ; 1,2V).

س9- ما نوع البوابة المنطقية المستعملة مع مخارج العداد في تركيب الطابق F3؟

س10- أكمل رسم دائرة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 17/8).

س11- أكمل ربط كل من: المعقب الكهربائي، المنفذ المتصدر ودائرة استطاعة الرافعة A

للأشغولة 2 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 17/7).

دراسة الميكرومراقب:

نرغب في تجسيد الأشغولة 2 بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمال الميكرومراقب PIC 16F84A

على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 17/8).

س12- فسّر مدلول رموز الـ: PIC 16F84A.

س13- أتمم كتابة التعليمات والتعليقات الخاصة ببرنامج تهيئة المداخل والمخارج للميكرومراقب.

دائرة تحويل الطاقة:

يُغذى الملامس KM1 بمحول كهربائي، كتب على لوحة مواصفاته ما يلي:

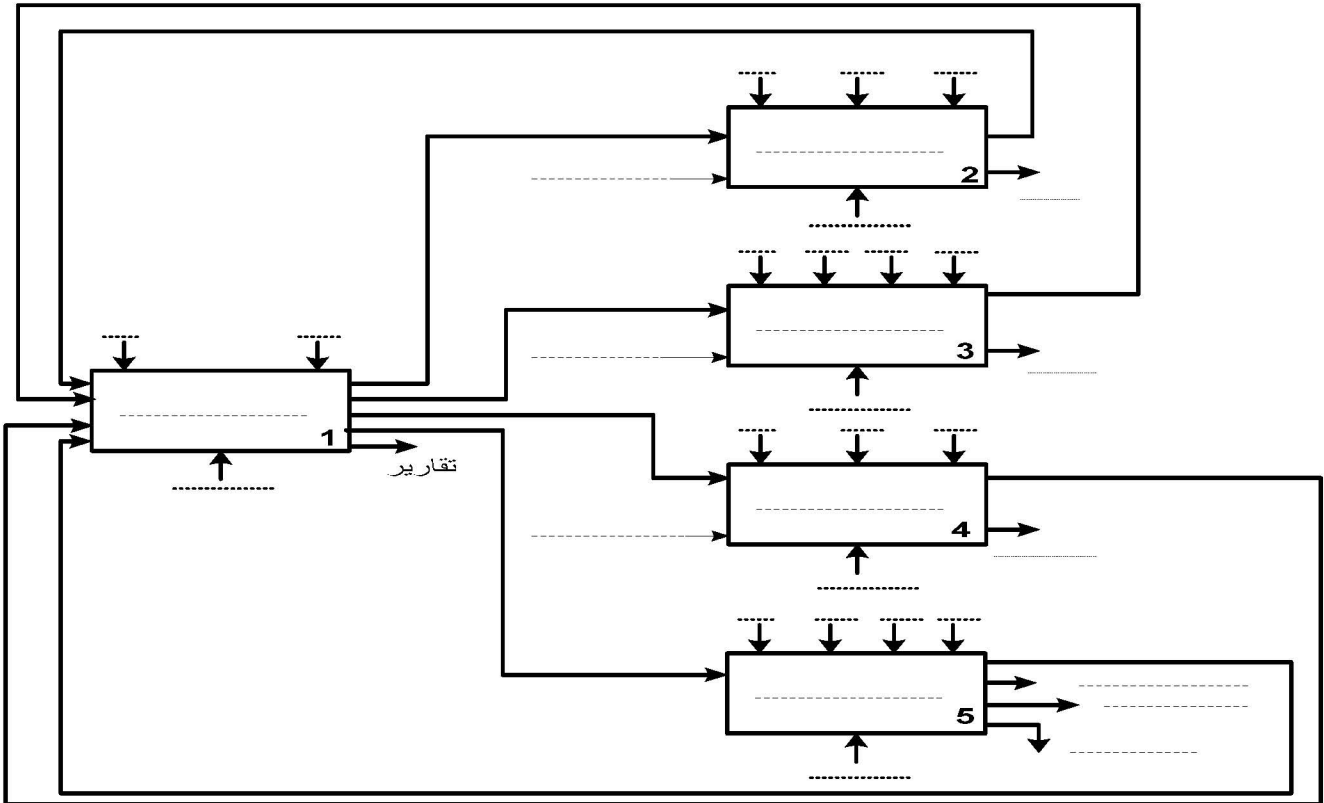
80VA ; 220 V / 24 V ; 50Hz

س14- احسب القيمة الاسمية لشدة التيار في الثانوي I_{2n}.

يُغذي هذا المحول حمولة حثية معامل استطاعتها 0,86 بتيار I_{2n}.

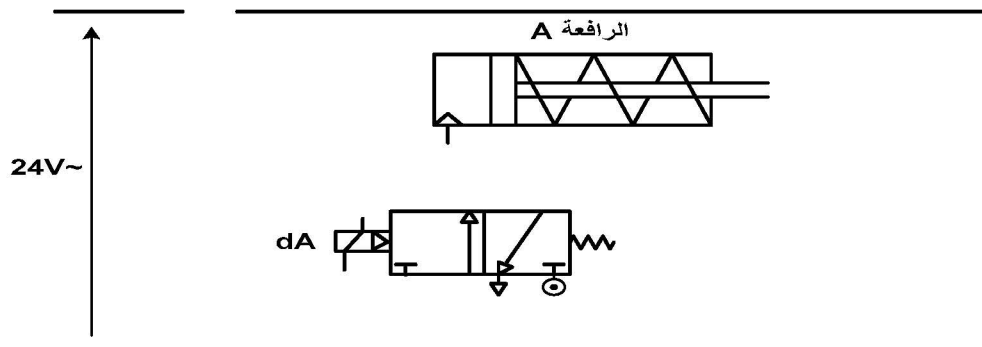
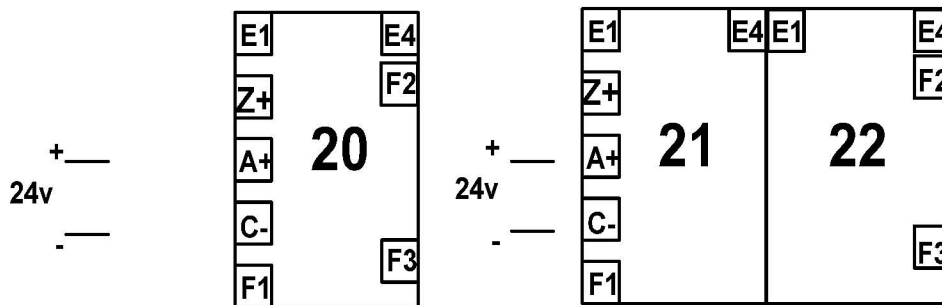
س15- احسب قيمة الهبوط في التوتر الثانوي ΔU₂، علماً أن R_s = 0,1Ω و X_s = 0,6Ω .

س16- استنتج نسبة التحويل m₀.

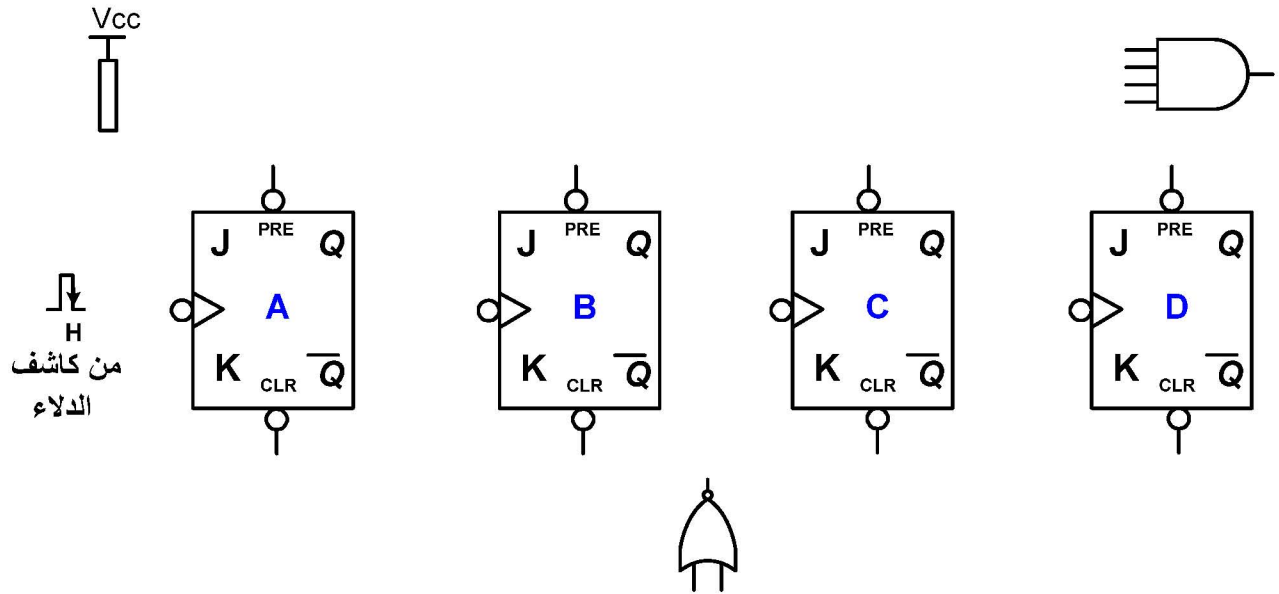


ج11- رسم المعقب الكهربائي وربط المنفذ المتصدر ودارة استطاعة الرافعة A .

-X200-



ج10- دائرة العداد اللامتزامن لعد 12 دلو



ج12- تفسير مدلول رموز الـ: PIC 16F84A

PIC :
 : 16
 : F
 : 84
 : A

ج13- كتابة التعليمات والتعليقات الخاصة ببرنامج: "تهيئة المداخل والمخارج"

BSF	STATUS, RP0	;	
MOVLW		;	وضع القيمة 1F (السداسي عشر) في السجل W
MOVWF		;	برمجة منافذ المرفأ A كمداخل
MOVLW	OX00	;	
MOVWF	TRISB	;	
BCF	 ,	;	التحويل إلى البنك 0 حيث توجد السجلات PORTA
CLRF	PORTA	;	
CLRF		;	مسح السجل PORTB

الموضوع الثاني: موزع آلي لمشروب القهوة

I- دفتر الشروط المبسط:

I-1 الهدف من التأليّة: يهدف هذا النظام إلى توزيع مشروب القهوة الساخن لعمال وأساتذة الثانوية أثناء فترة الاستراحة.

I-2 الوصف: يحتوي النظام على أربعة (4) أشغولات:

- الأشغولة (1): طحن حبيبات القهوة وتكديسها.
- الأشغولة (2): امتصاص وتسخين الماء.
- الأشغولة (3): توزيع القهوة.
- الأشغولة (4): التخلص من النفايات.

I-3 كيفية التشغيل:

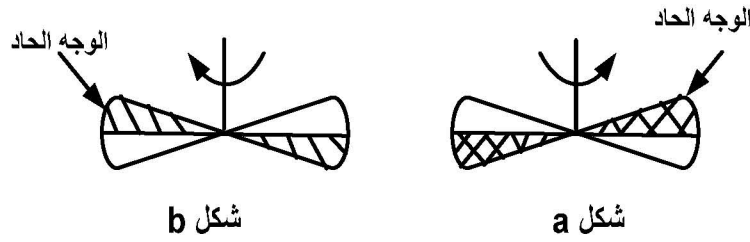
- عند وضع قطعة نقد (20 DA) داخل الموزع مع حضور كأس فارغة أمام خلية الكشف الكهروضوئية cp والضغط على الضاغطة (Dcy)، تؤدي إلى:
 - طحن حبيبات القهوة لمدة 15 ثانية بواسطة سكين الطحن.
 - امتصاص الماء بواسطة المكبس بدخول ساق الرافعة A، ثمّ تسخينه بواسطة مقاومة التسخين R_0 لمدة 10 ثوان.
 - تفريغ مسحوق القهوة في المصفاة بفتح الكهروضام E_v لمدة زمنية تقدر بـ 5 ثوان، ثمّ نزول الماء الساخن والمضغوط لينفذ عبر مسحوق القهوة إلى الكأس بواسطة خروج ساق الرافعة A.
 - التخلص من مسحوق القهوة المستعمل بخروج ساق الرافعة B نحو سلة النفايات وذلك عند سحب كأس القهوة من أمام خلية الكشف الكهروضوئية cp ، ثمّ تعود الساق لتنتهي الدورة.
- ملاحظة:** نظام ملء الطاحونة بحبيبات القهوة، خزان الماء؛ تقديم كل من الكؤوس الفارغة، السكر، الملعق البلاستيكية؛ ونظام مراقبة قطع النقود خارجة عن الدراسة.

I-4 الاستغلال: النظام يتطلب وجود عاملين:

- الأول متخصص في: التهيئة، المراقبة والصيانة الدورية.
- الثاني دون اختصاص: يزود النظام بالكؤوس الفارغة، السكر، الملعق البلاستيكية، حبيبات القهوة وصرف سلة النفايات.

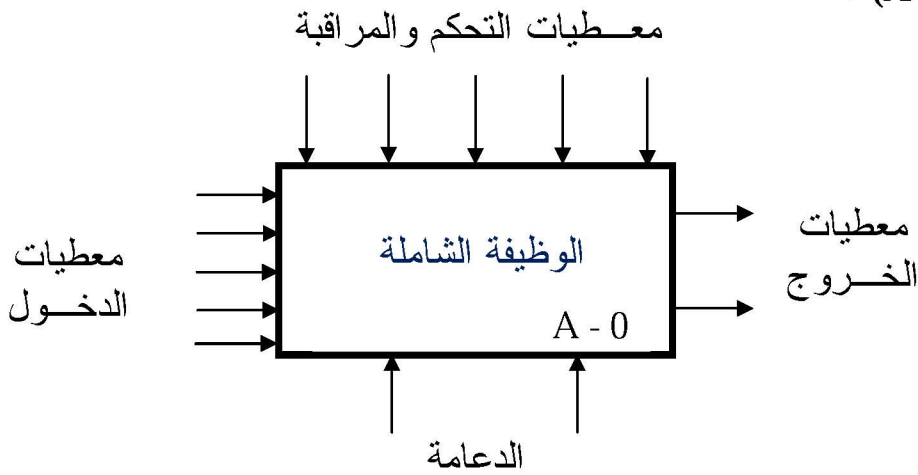
I-5 الأمن: حسب القوانين المعمول بها.

لاحظ العامل المكلف بصيانة النظام انكسار سكين الطحن، فكلف التلميذ إبراهيم من قسم 3 تقني رياضي لشراء سكين حسب النموذج شكل a، فوجد نموذجا آخر للوجه الحاد يمينا شكل b، فاقترح عليه تغيير برنامج دارة التحكم الآلي المبرمج الصناعي API (المكتوب بلغة الملامس LADDER).



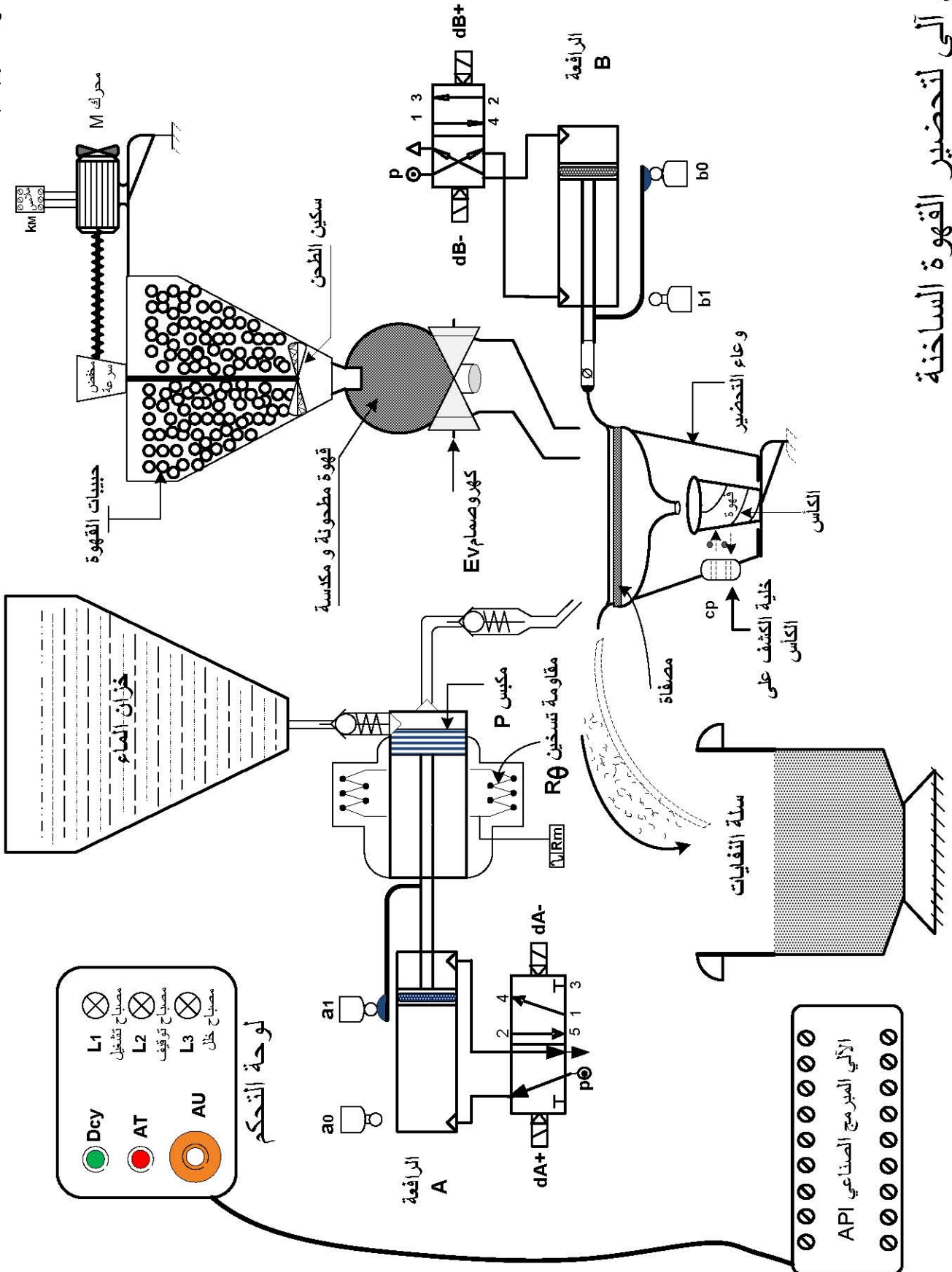
II - التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة

- مخطط النشاط (A-0) :



- معطيات النشاط:

حببيبات القهوة - ماء - كؤوس فارغة - سكر - الملاعق البلاستيكية - نظام آلي - عاملان - كؤوس مملوءة بالقهوة الساخنة - نفايات - وزّع القهوة الساخنة - تقارير.



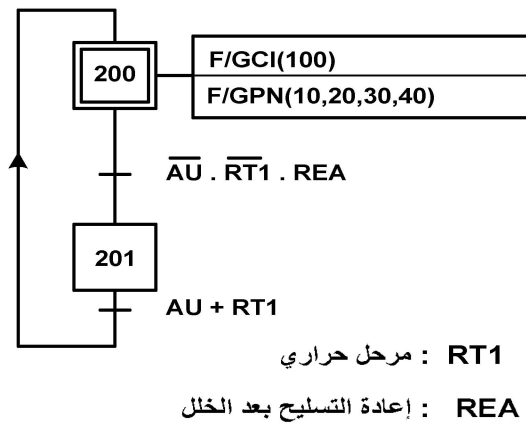
نظام آلي لتحضير القهوة الساخنة

IV – الاختبارات التكنولوجية للمنفذات والمنفذات المتصدرة والمنطقات:

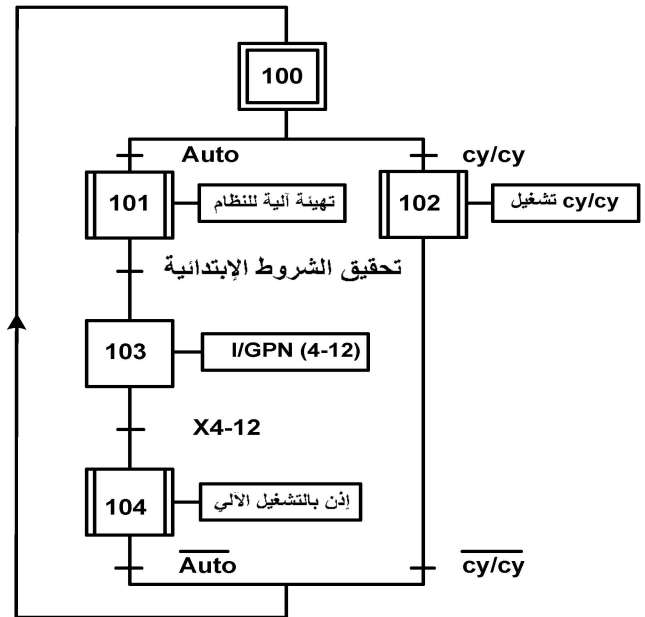
التخلص من النفايات	توزيع القهوة	امتصاص و تسخين الماء	طحن حبيبات القهوة وتكديسها	الأشغولة الأجهزة
B: رافعة مزدوجة المفعول	A: رافعة مزدوجة المفعول E _V : كهرووصمام T ₃ : مؤجلة بعدد لامترامن	A : رافعة مزدوجة المفعول R ₀ : مقاومة التسخين T ₂ : مؤجلة بالدارة NE555	M: محرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران، 220/380V; 50Hz; 0,5kw 0,5A; 1425tr/mn; cosφ=0,8 T ₁ : مؤجلة	المنفذات
dB ⁺ ; dB ⁻ : موزع كهروهوائي 2/4 ثنائي الاستقرار 24V~	dA ⁺ : موزع كهروهوائي 2/5 ثنائي الاستقرار 24V~ KE _V : ملامس الكهرووصمام 24V~	dA ⁻ : موزع كهروهوائي 2/5 ثنائي الاستقرار 24V~ R _m : مرهل مقاومة التسخين	KM: ملامس كهرومغناطيسي 24V~	المنفذات المتصدرة
b ₀ : منقطة الكشف عن دخول ساق الرافعة B. b ₁ : منقطة الكشف عن خروج ساق الرافعة B.	a ₁ : منقطة الكشف عن خروج ساق الرافعة A. t ₃ : زمن توزيع القهوة يقدر بـ 5s. cp : خلية تكشف عن سحب كأس القهوة (عدد الكؤوس الموزعة).	a ₀ : منقطة الكشف عن دخول ساق الرافعة A. t ₂ : زمن تسخين الماء يقدر بـ 10s	t ₁ : زمن تأجيل مدة طحن القهوة يقدر بـ 15s	المنطقات

شبكة التغذية: 50HZ ; 3×380 V ~

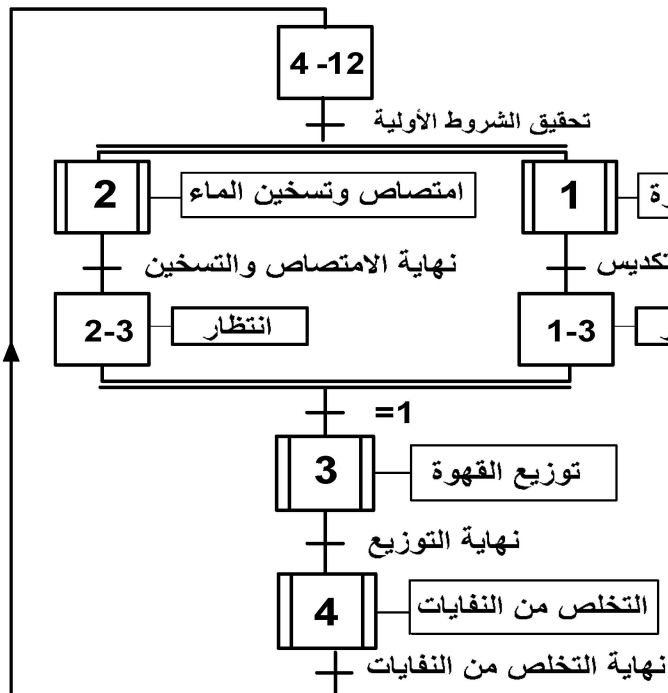
متمن الأمن (GS)



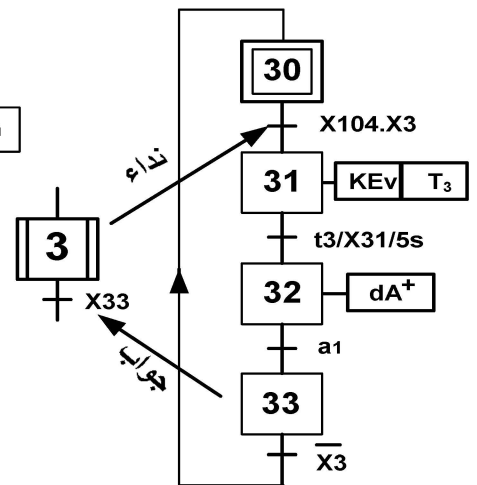
متمن القيادة و التهيئة (GCI)



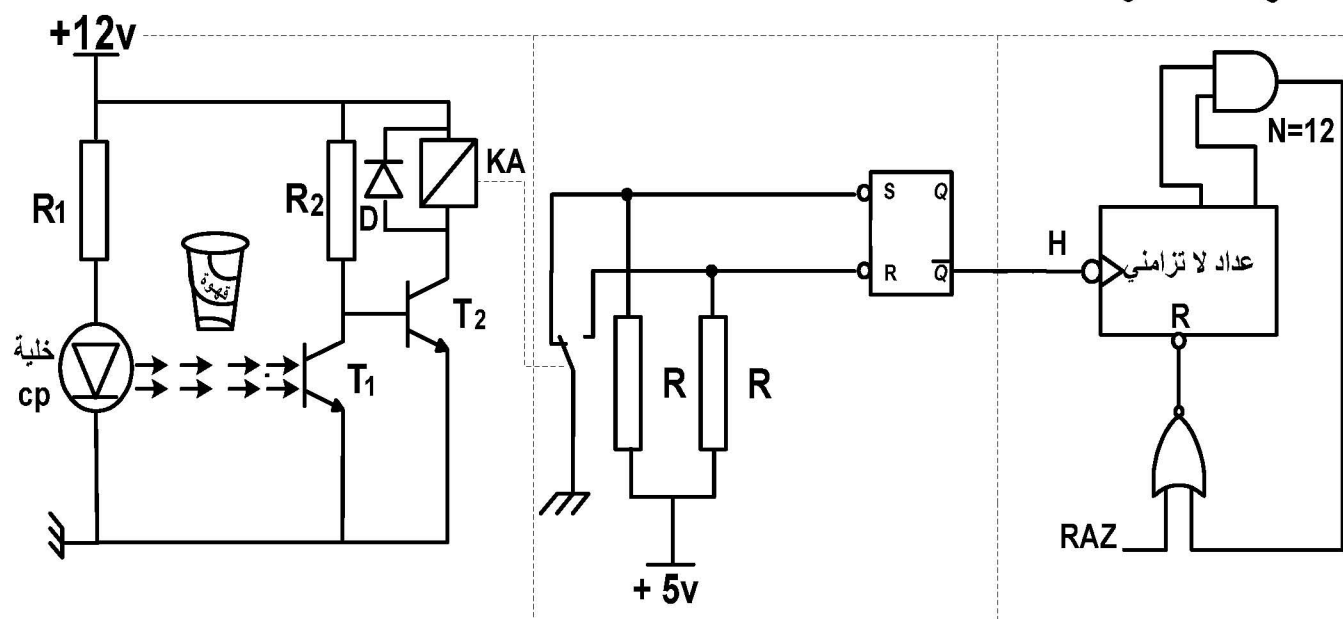
متمن تنسيق الأشغولات (GCT)



أشغولة 3: توزيع القهوة

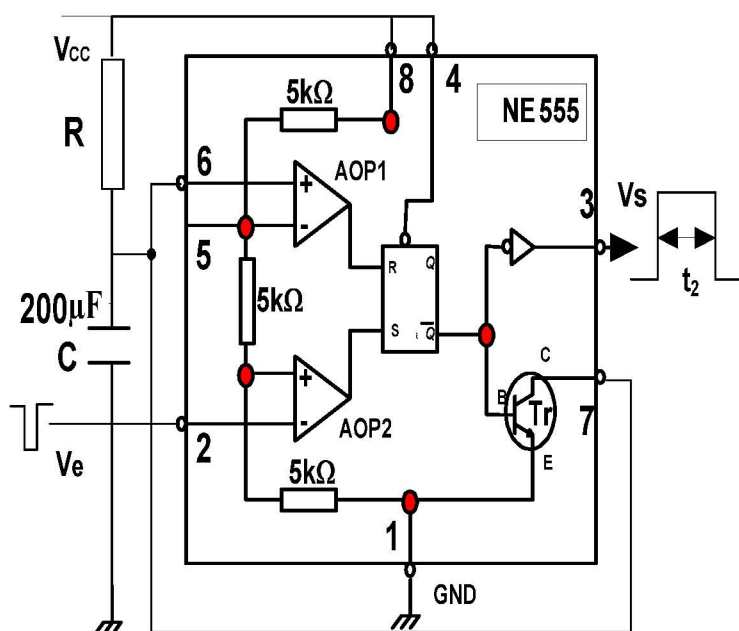


1- دائرة الكشف والعد:



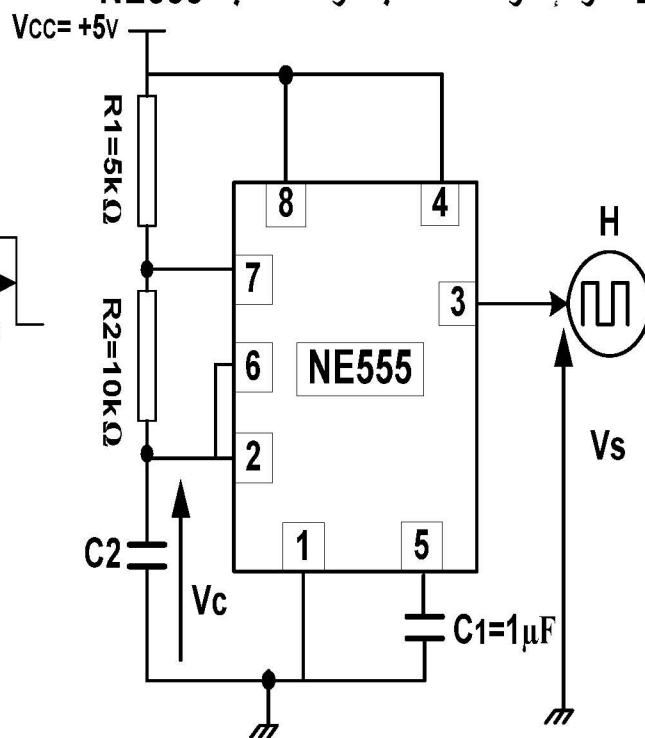
شكل 1

3- دارة المؤجلة بالقلب أحادي الاستقرار



الشكل 3

2- دائرة إشارة الساعة بالدائرة المدمجة NE555



الشكل 2

أسئلة الامتحان

التحليل الوظيفي:

مستعينا بالمعطيات في (صفحة 17/10).

س1: أكمل النشاط البياني A-0 على وثيقة الإجابة 2/1 (صفحة 17/16).

التحليل الزمني:

س2: ارسم متمعن (أشغولة 2) من وجهة نظر جزء التحكم وفقا لدفتر المعطيات.

س3: أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل والأفعال للأشغولة 3 على وثيقة الإجابة 2/1 (صفحة 17/16).

س4: فسّر الأوامر التالية: F/GPN: (10,20,30,40) و I/GPN: (4-12) (صفحة 17/13).

س5: أكمل رسم دائرة العداد لعد 12 كأس مملوءة بالقهوة على وثيقة الإجابة 2/1 (صفحة 17/16).

س6: أكمل البيان الزمني لعد 12 كأسا على وثيقة الإجابة 2/2 (صفحة 17/17).

إنجازات تكنولوجية:

س7: ما هو دور كل من (AU -Dcy-AT) في لوحة التحكم في المناولة الهيكلية (صفحة 17/11)؟

س8: احسب قيمة C2 لدائرة إشارة الساعة، علما أن دورة الإشارة $T = 4s$ الشكل 2 (صفحة 17/14).

س9: ما هو اسم ودور كل من AOP1 و AOP2 في دائرة المؤجلة بالقلاب أحادي الاستقرار شكل 3 (صفحة 17/14)؟

س10: احسب قيمة R لدائرة المؤجلة بالقلاب أحادي الاستقرار في الشكل 3 (صفحة 17/14).
نأخذ: $\ln 3 \approx 1,1$.

س11: أكمل دائرة المعقب الكهربائي للأشغولة 3 على وثيقة الإجابة 2/2 (صفحة 17/17).

س12: في رأيك ما هو الحل الذي اقترحه إبراهيم على العامل المختص لحل الإشكال المطروح في تغيير الجهة الحادة للسكين كما هو موضح في الشكل a والشكل b (الصفحة 17/10)؟

الآلي المبرمج الصناعي API:

س13: أكمل البرنامج المقترح للتحكم في محرك الطاحونة بلغة الملامس (LADDER) على وثيقة الإجابة 2/2 (صفحة 17/17). مخرج: Q ; مدخل: I

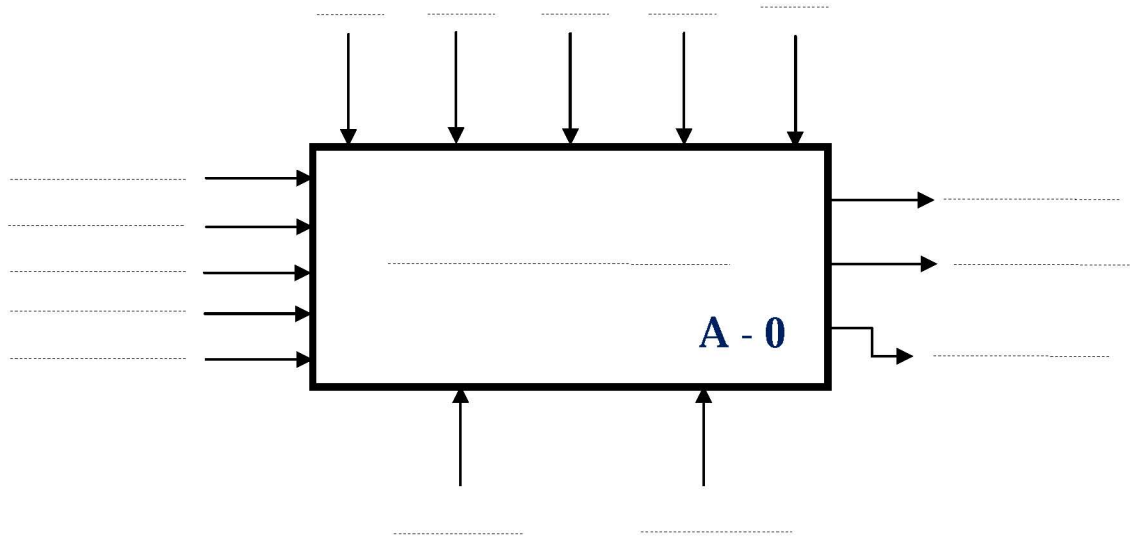
محرك سكين الطحن M:

س14: ما نوع الإقران المناسب للمحرك على الشبكة؟ علّل إجابتك.

س15: من جدول الاختيارات التكنولوجية (الصفحة 17/12)، فسّر المقادير المسجلة من لوحة

مواصفات المحرك.

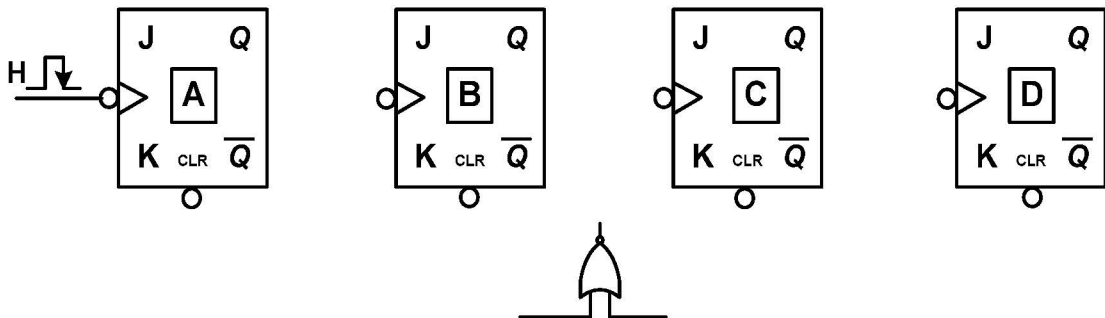
س16: في جدول الاختيارات التكنولوجية، ماذا يعني التعيين 2/5 للموزع الكهروهوائي dA؟



ج3/ جدول معادلات التنشيط والتحميل والأفعال للأشغولة 3 :

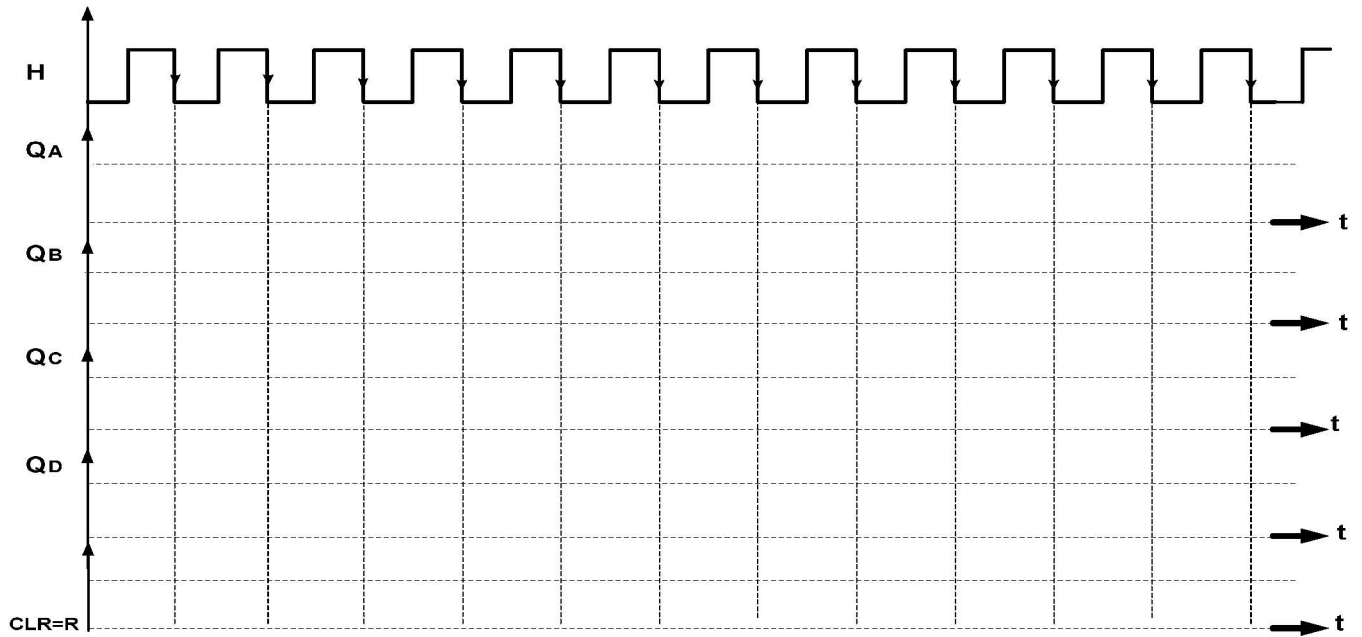
الأفعال	التحميل	التنشيط	المراحل
			X30
			X31
			X32
			X33

ج5/عداد لاتزامني لعد 12 كأسا



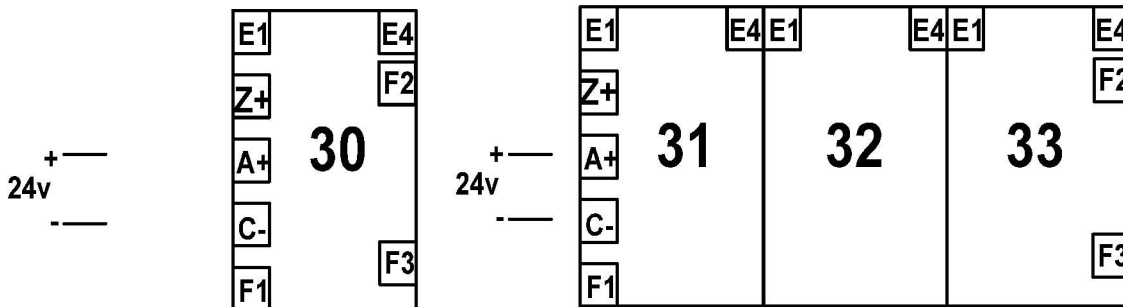
وثيقة الإجابة 2/2 :

ج6/ البيان الزمني للعداد لعد 12 كأس:

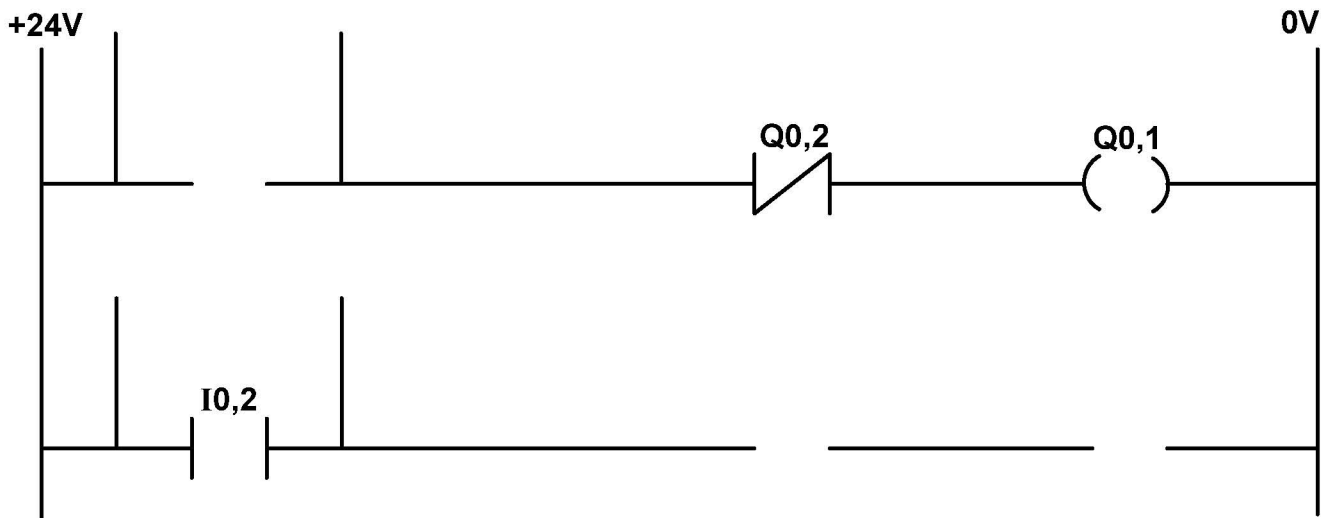


ج11/ المعقب الكهربائي للأشغولة 3:

-X200-



ج13/ دائرة تحكم محرك الطحن باستعمال الآلي المبرمج الصناعي API بلغة الملامس LADDER :



الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2013

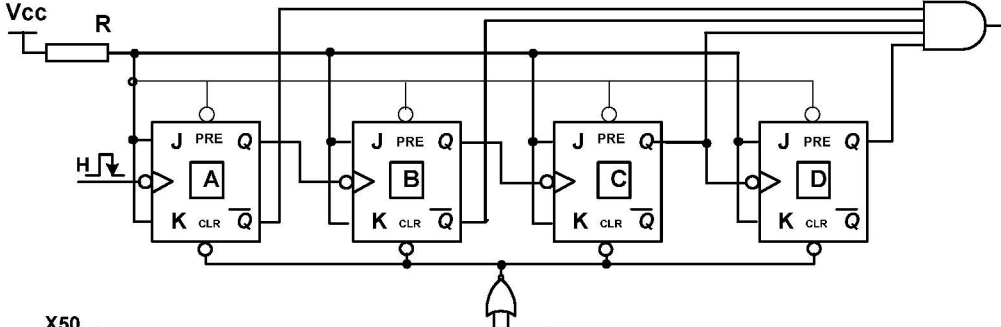
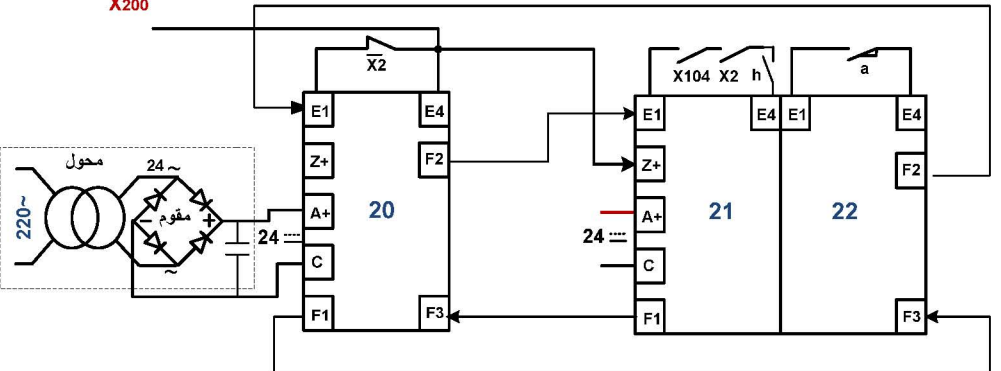
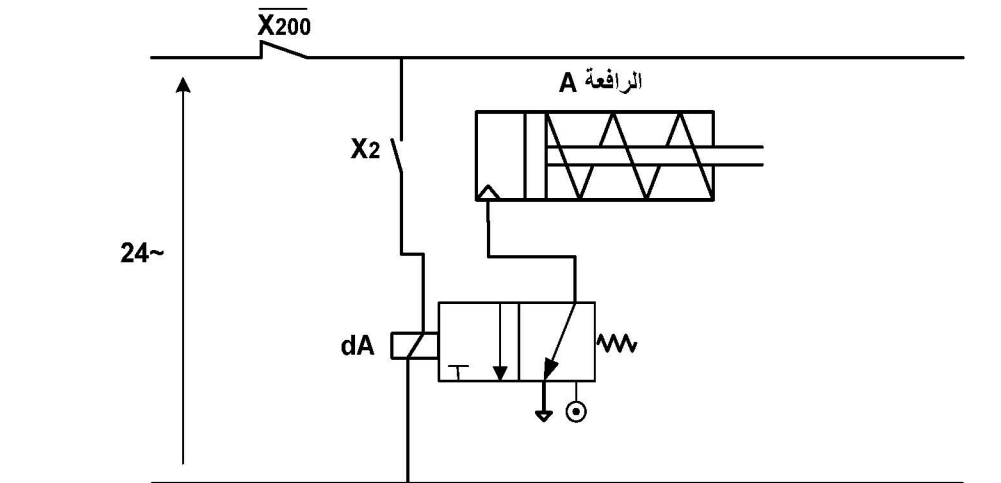
الشعبة: تقني رياضي هندسة كهربائية

المادة: تكنولوجيا

العلامة		موضوع	محل
الجموع	نقطة		
1.5	5×0.3	ج1	التحليل الوظيفي التنازلي
2	4×0.5	ج2	متن الأشغولة 3:

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة/السلك(*) : تقني رياضي

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاو الموضوع																																			
مجموع	مجزأة																																					
1.5	3×0.5	جدول معادلات التنشيط و التخميل للأشغولة (5) أشغولة إخلاء العلب و عدها.	ج3																																			
		<table><tr><th colspan="2">المخارج</th><th>التخميل</th><th>التنشيط</th><th>المراحل</th></tr><tr><td colspan="2">RAZ</td><td>X51</td><td>X55 . X5 + X200</td><td>X50</td></tr><tr><td>dD+</td><td>العد</td><td>X52 + X200</td><td>X50 . X5 . X104 + X53.N</td><td>X51</td></tr><tr><td colspan="2">dD-</td><td>X53 + X200</td><td>X51 . d1</td><td>X52</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X54 + X51 + X200</td><td>X52 . d0</td><td>X53</td></tr><tr><td colspan="2">KM1</td><td>X55 + X200</td><td>X53 . N</td><td>X54</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>X50 + X200</td><td>X54 . e</td><td>X55</td></tr></table>	المخارج		التخميل	التنشيط	المراحل	RAZ		X51	X55 . X5 + X200	X50	dD+	العد	X52 + X200	X50 . X5 . X104 + X53.N	X51	dD-		X53 + X200	X51 . d1	X52			X54 + X51 + X200	X52 . d0	X53	KM1		X55 + X200	X53 . N	X54			X50 + X200	X54 . e	X55	
		المخارج		التخميل	التنشيط	المراحل																																
		RAZ		X51	X55 . X5 + X200	X50																																
		dD+	العد	X52 + X200	X50 . X5 . X104 + X53.N	X51																																
		dD-		X53 + X200	X51 . d1	X52																																
				X54 + X51 + X200	X52 . d0	X53																																
KM1		X55 + X200	X53 . N	X54																																		
		X50 + X200	X54 . e	X55																																		
0.75	3×0.25	- رسم تدرج المتامن :	ج4																																			
1	2×0.5	- الملتقط السيعي (h) يكشف عن الدلاء البلاستيكية - الملتقط الحثي (k) يكشف عن الأغذية المعدنية	ج5																																			
0.75	3×0.25	- F1 دائرة الكشف عن مرور الدلاء. - F2 دائرة ضد الارتداد - F3 دائرة العد	ج6																																			
		- دور العناصر : - المقاومة R1 : حماية الصمام D1 . - الصمام D : حماية المقفل T2 . - المقفل T 2 : تبديلي	ج7																																			
1	2×0.5	- حساب قيمة المقاومة R1 : $V_{cc} = R_1 . I_{D1} + V_{D1} \Rightarrow R_1 = (V_{cc} - V_{D1})/I_{D1} = (12-1,2)/9 \times 10^{-3} = 1,2k\Omega$	ج8																																			
0.25	0.25	- نوع البوابة المستعملة في التركيب: بوابة " و " - "AND" بأربع مداخل.	ج9																																			

2	4×0.5	10ج دائرة العداد اللامتزامن لعد 12 دلو 	10ج
2	4×0.5	11ج المعقب الكهربائي: 	11ج
0.5	2×0.25		
1	5×0.2	12ج - تفسير البيانات PIC 16F84A . PIC : مراقبة الربط الخارجي/التحكم في الأجهزة المحيطة. 16 : mide Range المدى المتوسط . F : ذاكرة من نوع فلاش. 84 : نوع المكرو مراقب. A : كوارتز أعظمي 20MHz	12ج

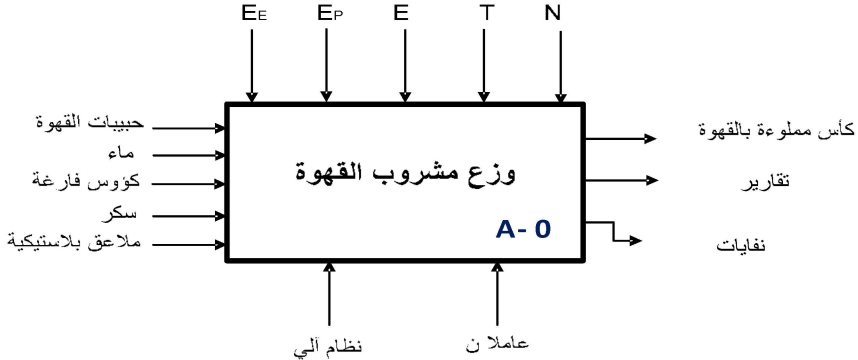
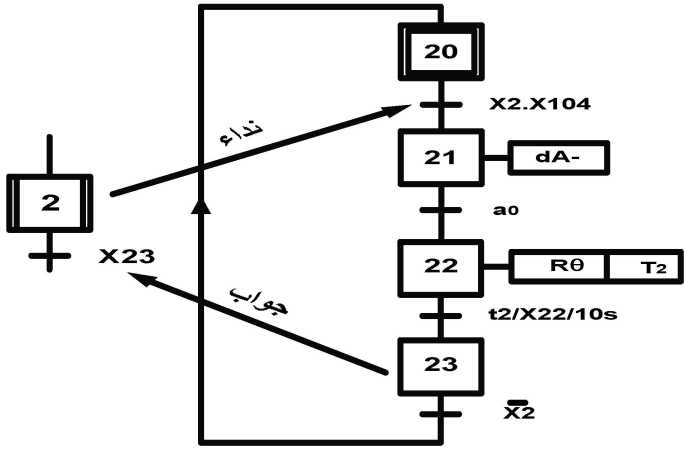
تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة/السلك(*) : تقني رياضي

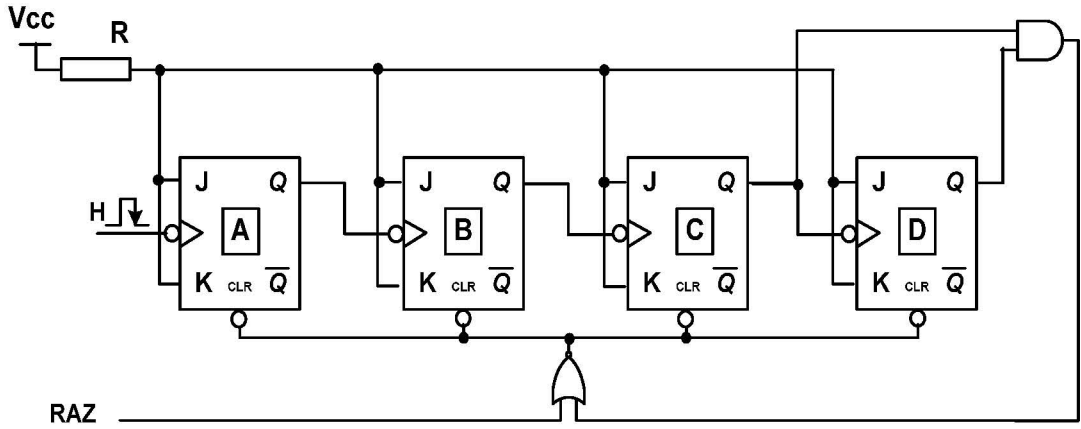
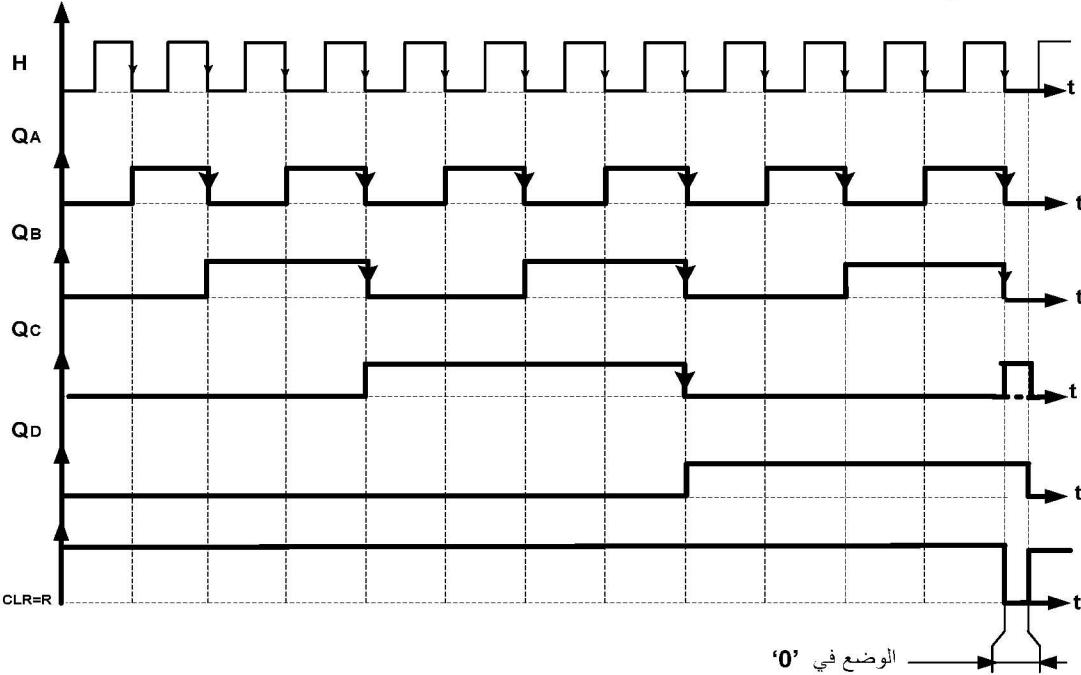
العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
1	4×0.25	- التعليقات والتعليمات الخاصة ببرنامج تهيئة المداخل و المخرج . BSF STATUS, RP0 ;التحويل إلى البنك..... MOVLW OX1F ; وضع القيمة 1F (السداسي عشر) في السجل W MOVWF TRISA ; برمجة منافذ المرفأ A كمدخل MOVLW OX00 ; ... وضع القيمة 1F (السداسي عشر) في السجل W.. MOVWF TRISB ; ...برمجة منافذ المرفأ B كمخرج... BCF TATUS. , RPO ; التحويل إلى البنك 0 حيث توجد السجلات PORTA CLRF PORTA ; ... مسح السجل PORTA CLRF PORTB ; مسح السجل PORTB	ج 13
		حساب القيمة الاسمية لشدة التيار : $I_{2n} = S_n / U_{2n} = 80 / 24 = 3,33A$	ج 14
		حساب قيمة الهبوط في التوتر: $\Delta U_2 = R_s \cdot I_{2n} \cdot \cos \phi_2 + X_s \cdot I_{2n} \cdot \sin \phi_2$ $= 0,1 \times 3,33 \times 0,86 + 0,6 \times 3,33 \times 0,51$ $\Delta U_2 = 1,3V$	ج 15
		حساب نسبة التحويل m_0 : حساب التوتر U_{20} : $U_{20} = U_{2n} + \Delta U_2$ $U_{20} = 24 + 1,30 = 25,30V$ $m_0 = U_{20} / U_{1n}$ $m_0 = 25,30 / 220 = 0,11$	ج 16

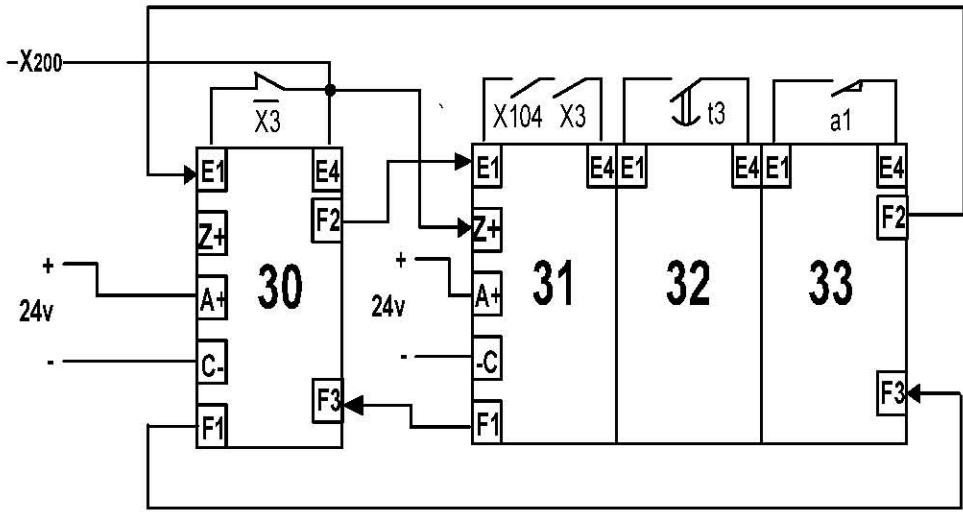
الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2013

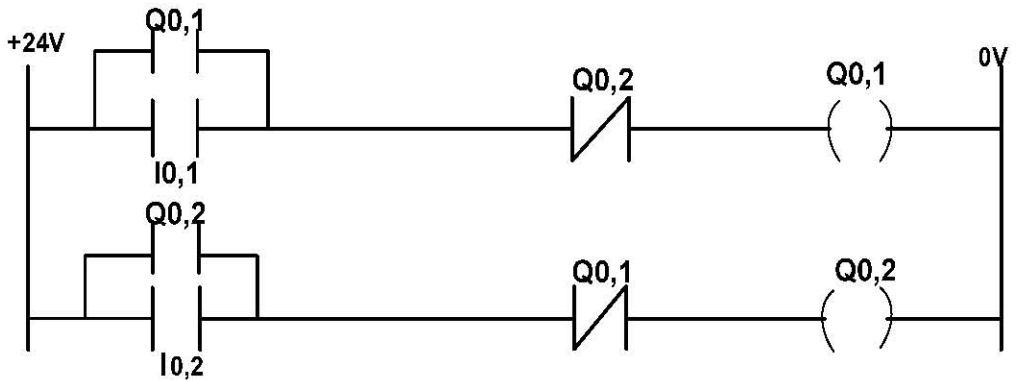
الشعبة: تقني رياضي هندسة كهربائية المادة : تكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع																				
المجموع	جزء																						
1.5	15×0.1	حل الموضوع 2: الوظيفة الشاملة A-0: 	ج1																				
2.0	4×0.5		ج2																				
1.5	3×0.5	جدول معادلات التنشيط والتحميل لبعض مراحل الأشغولة 3 : <table border="1"> <thead> <tr> <th>الأفعال</th><th>التحميل</th><th>التنشيط</th><th>المراحل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/</td><td>X31</td><td>$X33 \cdot \bar{X3} + X200$</td><td>X30</td></tr> <tr> <td>kEv T3</td><td>$X32 + X200$</td><td>$X30 \cdot X3 \cdot X104$</td><td>X31</td></tr> <tr> <td>dA+</td><td>$X33 + X200$</td><td>$X31 \cdot t3$</td><td>X32</td></tr> <tr> <td>/</td><td>$X30 + X200$</td><td>$X32 \cdot a1$</td><td>X33</td></tr> </tbody> </table>	الأفعال	التحميل	التنشيط	المراحل	/	X31	$X33 \cdot \bar{X3} + X200$	X30	kEv T3	$X32 + X200$	$X30 \cdot X3 \cdot X104$	X31	dA+	$X33 + X200$	$X31 \cdot t3$	X32	/	$X30 + X200$	$X32 \cdot a1$	X33	ج3
الأفعال	التحميل	التنشيط	المراحل																				
/	X31	$X33 \cdot \bar{X3} + X200$	X30																				
kEv T3	$X32 + X200$	$X30 \cdot X3 \cdot X104$	X31																				
dA+	$X33 + X200$	$X31 \cdot t3$	X32																				
/	$X30 + X200$	$X32 \cdot a1$	X33																				

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
الدرجة	المجموع		
1.0	0.5	4ج /تفسير التعيين: F/GPN(10,20,30,40): أمر إرغام صادر من متمن الأمن إلى متمن الإنتاج العادي بتنشيط المراحل الابتدائية وتخميل بقية المراحل ويبقى ساري المفعول حتى زوال الخل. I/GPN(4-12): أمر التهيئة صادر من متمن القيادة والتهيئة إلى المرحلة (4-12) في متمن الإنتاج العادي ويزول بمجرد تنفيذه.	4ج
	0.5	5ج عداد لا تزامني لعد 12 كأسا:	5ج
	2.5	5×0.5 	6ج
	1.25	5×0.25 البيان الزمني للعداد لعد 12 كأس: 	7ج
0.75	3×0.25	دور كل من: - Dcy: ضاغطة لانطلاق الدورة. - AT: ضاغطة لتوقيف الدورة. - AU: ضاغطة لتوقف الاستعجالي.	

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
الدرجة	الاجابة		
1.0	0.75	حساب سعة المكثفة: من التركيب نكتب $T = Ln2.C.(R_1 + 2R_2)$ $C = \frac{T}{(R_1 + 2R_2).Ln2} = \frac{20}{(5 + 2.10).10^3.0,7}$ $C = 228\mu F$	ج8
	0.25		
0.5	0.25	دور كل من AOP1 و AOP2 : - AOP1 : مضخم عملي يعمل كمقارن لوضع القلاب RS في 0 منطقي. - AOP2 : مضخم عملي يعمل كمقارن لوضع القلاب RS في 1 منطقي.	ج9
	0.25		
1.0	0.75	حساب المقاومة R : - العلاقة العامة : $t_2 = RC \ln 3$ $R = \frac{t_2}{C.Ln3} = \frac{10}{200.10^{-6}.1,1}$ $R = 0,045.10^6 \Omega$ $R = 45,45 k \Omega$	ج10
	0.25		
2.5	5×0.5	المعقب الكهربائي للأشغولة 3 : 	ج11

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة/السلك(*) : تقني رياضي

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
الدرجة	العلامة		
0.25	0.25	الاقتراح: الحل الذي اقترحه التلميذ إبراهيم هو تغيير جهة دوران المحرك بتبديل طورين من الشبكة.	ج12
0.25	0.25	دائرة تحكم محرك الطحن باستعمال الآلي المبرمج الصناعي API بلغة الملامس LADDER	ج13
1.0	2×0.5		
0.75	0.5	نوع إقران المحرك	ج14
0.25	0.25	- إقران نجمي. - لأن كل ملف المحرك يتحمل 220v.	
1.5	6×0.25	تفسير المقادير المسجلة على لوحة مواصفات المحرك: - 220/380V: التوتران الممكنان لتشغيل المحرك. - 50Hz: تواتر الشبكة. - 0.5kw: الاستطاعة الاسمية المفيدة (Pu). - 0.5A: تيار الممتص من خط الشبكة. - 1425tr/mn: سرعة الدوار الاسمية. - $\cos\phi=0.8$: معامل الاستطاعة.	ج15
1	4×0.25	تفسير التعيين 2/5 الموزع الكهروهوائي: - 5: عدد المنافذ (02 مخارج لتغذية الرافعة + 02 مخارج للتفريغ + 01 للتغذية بالهواء المضغوط). - 2: عدد الوضعيات (1 وضعية الراحة + 1 وضعية عمل).	ج16